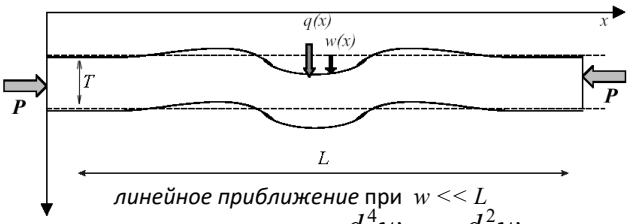
Модель региональной изостазии

Изгиб тонкой упругой пластины

$T << L$ закон Гука $\sigma = E\varepsilon$

ε – деформация
σ – напряжение
E – модуль Юнга



линейное приближение при $w << L$

Уравнение в случае **однородной** (D=const) пластины:

$$D\frac{d^4w}{dx^4} + P\frac{d^2w}{dx^2} = q(x) \qquad \textbf{(4)}$$

$F_У$ = q

$q(x)$ – сила, действующая на единицу поверхности пластины, в направлении, перпендикулярном плоскости рисунка, P - горизонтальная сила, отнесенная к единице длины в направлении, перпендикулярном плоскости рисунка

изгибная (цилиндрическая) **жесткость** :

$$D = \frac{ET^3}{12(1-\nu^2)} \qquad \textbf{(5)}$$

E – модуль Юнга, ν – коэффициент Пуассона, T – толщина пластины

10

Прогибание упругой литосферы под весом орогена

Однородная литосфера

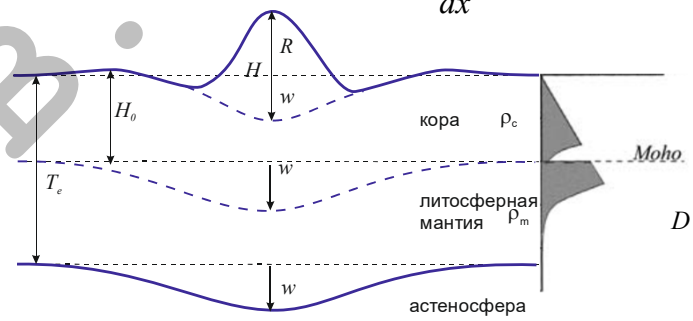
P=0

$q(x) = \rho_c gH - \rho_m gw$

$$D\frac{d^4w}{dx^4} + \rho_m gw = \rho_c gH \qquad \textbf{(6)}$$

$F_У$ + $F_А$ = $F_Т$

или $$D\frac{d^4w}{dx^4} + (\rho_m - \rho_c)gw = \rho_c gR \qquad \textbf{(7)}$$



$$D = \frac{ET_e^3}{12(1-\nu^2)}$$

T_e (EET) - *effective elastic thickness* – толщина **эквивалентной упругой пластины**, демонстрирующей сходное прогибание под приложенной нагрузкой, как «реальная» литосфера

11

В. С. Захаров

Исследование уравнения

Граничные условия: $w(\pm L/2)=0;\quad \dfrac{dw}{dx}(\pm L/2)=0$ **(8)**

Исследование уравнения

Рассмотрим его решения при двух предельных случаях:

1. Малая изгибная жесткость ($D \to 0$)

   $w = \rho_c/\rho_m H;\ R = (\rho_m - \rho_c)/\rho_m H,$ (локальная изостазия).

2. Большая изгибная жесткость ($D \to \infty$).

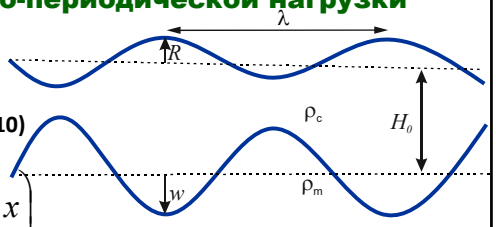
   $w \to 0$ (нагрузка поддерживается за счет жесткости литосферы)

12

Случай пространственно-периодической нагрузки

$$R(x) = R_0 \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}x\right) \quad \textbf{(9)}$$

$$D\frac{d^4 w}{dx^4} + (\rho_m - \rho_c)gw = \rho_c g R_0 \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}x\right) \quad \textbf{(10)}$$



ищем решение в виде: $w(x) = w_0 \sin\left(\dfrac{2\pi}{\lambda}x\right)$

подставляя в (13) получаем:

$$w_0 = \frac{\rho_c g R_0}{\Delta\rho g + D\left(\frac{2\pi}{\lambda}\right)^4} = \frac{\rho_c}{\Delta\rho}R_0\frac{1}{1+\frac{D}{g\Delta\rho}\left(\frac{2\pi}{\lambda}\right)^4} \quad \textbf{(11)}$$

$\Delta\rho = \rho_m - \rho_c$

вводим $\lambda^* = 2\pi\left(\dfrac{D}{g\Delta\rho}\right)^{1/4}$ **- характерная длина волны** изгиба литосферы. **(12)**

$$w_0 = \frac{\rho_c}{\Delta\rho}R_0\frac{1}{1+\left(\frac{\lambda^*}{\lambda}\right)^4} \quad \textbf{(13)}$$

Исследуем решение, рассмотрим два предельных случая:

1. Нагрузка имеет малые пространственные размеры ($\lambda \ll \lambda^*$).
   $w_0 \approx 0$. Нагрузка удерживается за счет жесткости литосферы.
2. Нагрузка имеет большие пространственные размеры ($\lambda \gg \lambda^*$).
   $w_0 \approx w_и = \rho_c/\Delta\rho R_0$, (локальная изостазия),

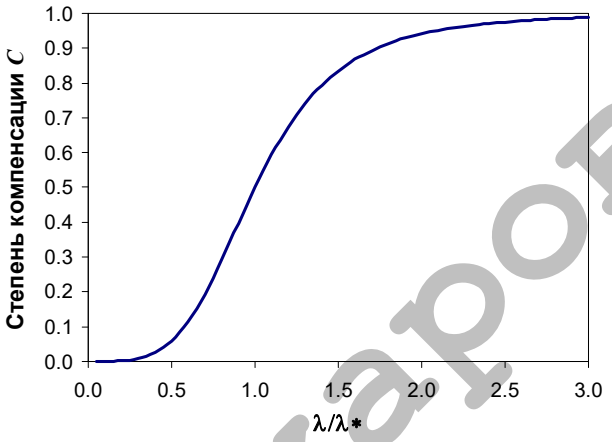
Появился масштаб длины: "малые" и "большие" пространственные размеры могут быть определены только **относительно собственной длины** волны изгиба литосферы λ^*

13

В.С. Захаров

степень компенсации $$C = \frac{w_0(\lambda)}{w_И} = \frac{1}{1+\left(\lambda^*/\lambda\right)^4}$$ где $w_И = \frac{\rho_c}{\Delta\rho} R$ **(14)**

Зависимость степени компенсации от длины волны нагрузки, отнесенной к характерной длине волны изгиба литосферы λ*.



14

Понятие о приближенном решении с помощью разложения в ряд Фурье

для получения **приближенного** решение уравнения изгиба (8) для **произвольной** функции нагрузки

представим нагрузку *R(x)* в виде гармонического ряда:

$$R(x) = \frac{R_0}{2} + \sum_{k=1}^{N} R_{0k} \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda_k} x + \varphi_k\right) \quad \textbf{(15)}$$

k = 1,2,…,N - номер гармоники, $\lambda_k = L/k$ - длина волны k – ой гармоники, L – размер области.

Решение для одной гармоники с длиной волны λ имеет вид (11) или (13)

Т.к. уравнения (7) линейное, то для него справедлив **принцип суперпозиции** (*решение для суммы факторов равно сумме решения для отдельных факторов*), и решение запишем в виде:

$$w(x) = \sum_{k=1}^{N} w_{0k} \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda_k} x + \varphi_k\right) \quad \textbf{(16)}$$

где, аналогично (11). (12)

$$w_{0k} = \frac{\rho_c}{\Delta\rho} R_{0k} \frac{1}{1+\frac{D}{g\Delta\rho}\left(\frac{2\pi}{\lambda_k}\right)^4} = \frac{\rho_c}{\Delta\rho} R_{0k} \frac{1}{1+\left(\frac{\lambda^*}{\lambda_k}\right)^4} \quad \textbf{(17)}$$

15

В.С. Захаров

Понятие о методе конечных разностей (МКР)

ДУ в частных производных n-го порядка - уравнение вида

$$F\left(\frac{\partial u}{\partial t},\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial u}{\partial y},\frac{\partial^2 u}{\partial x^2},\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}....,\frac{\partial^n u}{\partial x^n},\frac{\partial^n u}{\partial y^n}\right)=0 \quad (1)$$

решение $u=u(x,y,t,\ldots)$

16

В.С. Захаров

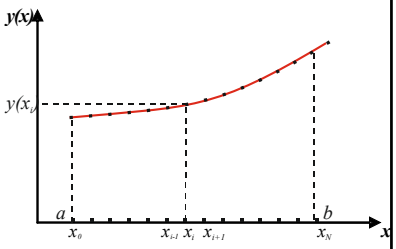
1. Дискретизация модельной области

1D

[a,b] $\rightarrow x_0 \ldots x_i \ldots x_N$, $i = 0,\ldots,N$ - сетка

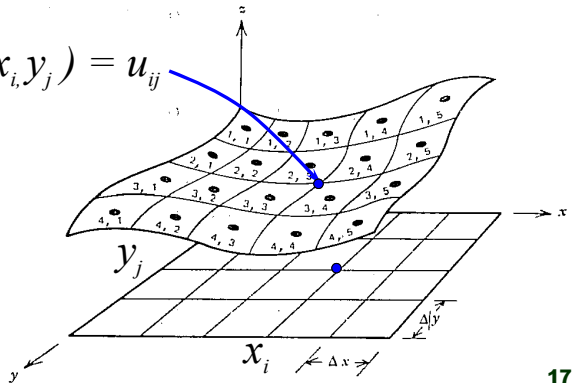
Δx = (b - a) / N – шаг сетки, и $x_i = a + i\,h$

$y(x) \rightarrow y(x_i) = y_i$



2D

$u(x,y) \rightarrow u(x_i, y_j) = u_{ij}$



17

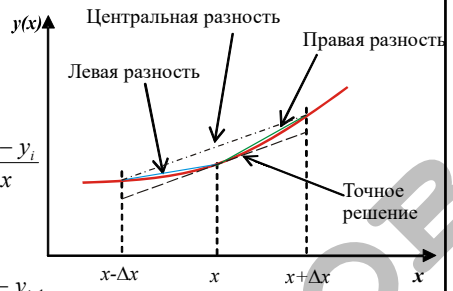
2. Представление производных в МКР

Производная $\frac{dy}{dx}(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{y(x+\Delta x) - y(x)}{\Delta x} \approx \frac{y(x+\Delta x) - y(x)}{\Delta x} + O(\Delta x)$

заменяется отношением **конечных разностей**

погрешность аппроксимации

Конечно-разностный аналог (конечно-разностная апроксимация) производной в узле сетки x_i:



$$\frac{dy}{dx}(x_i) \approx \frac{y(x_i+\Delta x) - y(x_i)}{\Delta x} = \frac{y(x_{i+1}) - y(x_i)}{\Delta x} = \frac{y_{i+1} - y_i}{\Delta x}$$

производная "вперед", или "справа"

$$\frac{dy}{dx}(x_i) \approx \frac{y(x_i) - y(x_i-\Delta x)}{\Delta x} = \frac{y(x_i) - y(x_{i-1})}{\Delta x} = \frac{y_i - y_{i-1}}{\Delta x} + O(\Delta x)$$

производная "назад", или "слева"

$$\frac{dy}{dx}(x_i) \approx \frac{y(x_i+\Delta x) - y(x_i-\Delta x)}{2\Delta x} = \frac{y(x_{i+1}) - y(x_{i-1})}{2\Delta x} = \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2\Delta x} + O(\Delta x^2)$$

симметричная производная

18

Конечно-разностные аналоги производных высших порядков

Для производной 2-го порядка пользуются представлением производной "вперед" и "назад":

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right) \approx \left[\frac{\frac{dy}{dx}(x_i) - \frac{dy}{dx}(x_{i-1})}{\Delta x}\right] \approx \frac{1}{\Delta x}\left[\frac{y(x_{i+1}) - y(x_i)}{\Delta x} - \frac{y(x_i) - y(x_{i-1})}{\Delta x}\right] =$$

$$= \frac{y(x_{i+1}) - 2y(x_i) + y(x_{i-1})}{(\Delta x)^2} = \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{(\Delta x)^2}$$

Действуя аналогично

$$\frac{d^3y}{dx^3} \mapsto \frac{y_{i+2} - 3y_{i+1} + 3y_{i-1} - y_{i-2}}{2(\Delta x)^3}$$

$$\frac{d^4y}{dx^4} \mapsto \frac{y_{i+2} - 4y_{i+1} + 6y_i - 4y_{i-1} + y_{i-2}}{(\Delta x)^4}$$

погрешность аппроксимации $O((\Delta x)^2)$

19

В.С. Захаров

3. Конечно-разностная аппроксимация ДУ

Подставляя конечно-разностные аппроксимации производных в исходное уравнение, получаем его *конечно-разностный аналог.*
Разность между исходным ДУ и его конечно-разностным аналогом называется *погрешностью аппроксимации уравнения*

В результате конечно-разностной аппроксимации вместо исходного ДУ **получаем САУ**

$$\Phi_i(x_i, y_i) = 0, \qquad i = 0,\ldots,N,$$

куда в качестве уравнений входят и разностные *аналоги граничных условий,*
и решаем его

20

В.С. Захаров

Решение уравнения изгиба методом конечных разностей (МКР)

Представление уравнения изгиба литосферы в конечных разностях и сведение к СЛАУ

1. дискретизация:
$x \in [0,L] \rightarrow x_i$, $H(x) \rightarrow H_i = H(x_i)$, $w(x) \rightarrow w_i = w(x_i)$, $i = 0,\ldots,N$, $\Delta x = L/N$

2.Конечно-разностный аналог производной 4-го порядка:

$$\frac{d^4 w}{dx^4} \approx \frac{w_{i+2} - 4w_{i+1} + 6w_i - 4w_{i-1} + w_{i-2}}{(\Delta x)^4}$$

3. Уравнение изгиба (7) в конечных разностях. Для i-го узла сетки имеем:

$$D\frac{w_{i+2} - 4w_{i+1} + 6w_i - 4w_{i-1} + w_{i-2}}{(\Delta x)^4} + \rho_m g w_i = \rho_c g H_i \qquad \textbf{(18)}$$

где $i = 2,\ldots,N\text{-}2$.

Получили систему линейных алгебраических уравнений (СЛАУ),
где $w_0,\ldots,w_N$ - неизвестные ($N+1$ штук).
Однако самих уравнений всего $N\text{-}3$, т.е. система **недоопределена**.

21

граничные условия:

(на сетке)

$$w(-L/2) = 0 \rightarrow w_0 = 0$$
$$w(L/2) = 0 \rightarrow w_N = 0$$

$$\frac{dw}{dx}(-L/2) = 0 \rightarrow \frac{w_1 - w_0}{\Delta x} = 0, \qquad \text{или } w_1 = 0 \qquad \textbf{(19)}$$

$$\frac{dw}{dx}(L/2) = 0 \rightarrow \frac{w_N - w_{N-1}}{\Delta x} = 0, \qquad \text{или } w_{N-1} = 0$$

добавились 4 граничных условия, которые также **являются уравнениями** системы, т.е. стало $N+1$ уравнение (система определена)

22

Система алгебраических уравнений

Введем обозначения: $$A_c = \frac{\rho_c g}{D}(\Delta x)^4; A_m = \frac{\rho_m g}{D}(\Delta x)^4 \qquad \textbf{(20)}$$

Запишем систему **в стандартном виде**

$$\begin{cases}
w_0 & & & & & & & & & = 0 \\
 & w_1 & & & & & & & & = 0 \\
w_0 & -4w_1 & +(6+A_m)w_2 & -4w_3 & +w_4 & & & & & = A_c H_2 \\
 & w_1 & -4w_2 & +(6+A_m)w_3 & -4w_4 & +w_5 & & & & = A_c H_3 \\
. & . & . & . & . & . & . & . & . & . \\
 & & w_{i-2} & -4w_{i-1} & +(6+A_m)w_i & -4w_{i+1} & +w_{i+2} & & & = A_c H_i \\
. & . & . & . & . & . & . & . & . & . \\
 & & & & w_{N-4} & -4w_{N-3} & +(6+A_m)w_{N-2} & -4w_{N-1} & +w_N & = A_c H_{N-2} \\
 & & & & & & & w_{N-1} & & = 0 \\
 & & & & & & & & w_N & = 0
\end{cases} \qquad \textbf{(21)}$$

Решение данной СЛАУ можно проводить любым подходящим методом (например, методом Гаусса)

23

В. С. Захаров

Алгоритм

1.Задать D=10^{23}-10^{25} Н м (будем варьировать).

2.L=1000 км, N=100, Δx=…

3.расчет A_c, A_m (по (20)), λ^* (по (12)).

4.Формирование матрицы системы a_{ii} и правой части b_i

$i=0,,,,N$

если $i=0,1,N-1,N$

$a_{ii}=1;\ b_i=0$

иначе

$a_{ii}=6+A_m$

$a_{i,i-1}=-4;\ a_{i,i+1}=-4$

$a_{i,i-2}=1;\ a_{i,i,+2}=1$

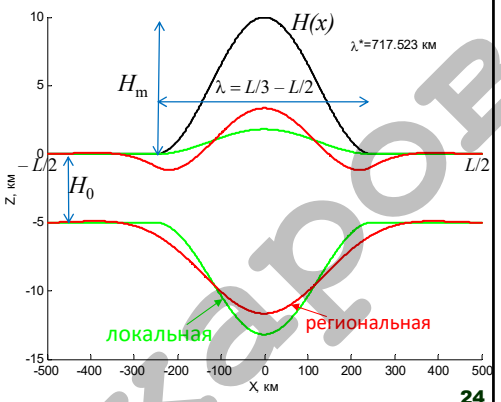
$b_i=A_cH_i$

5.Решение системы (21) методом Гаусса, получение w_i

6.нахождение $R_i = H_i - w_i$

7.Рисование графиков.

8.Варьирование ширины нагрузки λ и D, исследование поведения модели в зависимости от **комбинации** этих параметров.



24

В.С. Захаров